

Propagación de ondas planas monocromáticas en la materia

5 de mayo de 2026

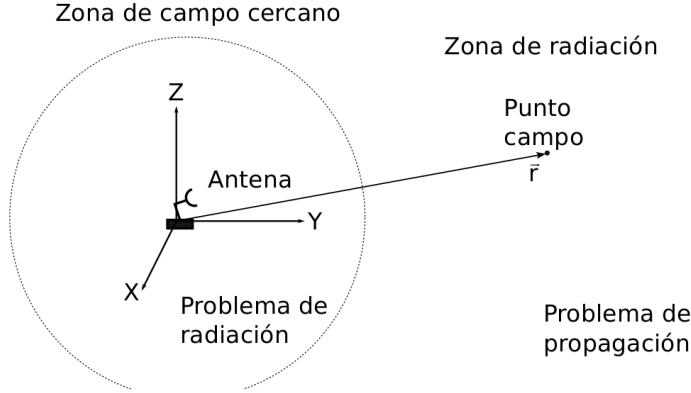


Figura 1: Problema de radiación y de propagación.

0.1. Problemas de radiación y de propagación

En la transmisión de ondas electromagnéticas podemos diferenciar dos tipos de problemas: problema de radiación y problema de propagación. En el primero estamos considerando cómo se genera el campo electromagnético. Es decir, tenemos un conjunto de cargas y corrientes (una antena por ejemplo) que son fuentes del campo electromagnético, figura 1. Este campo electromagnético generado por los sistemas radiantes tiene una parte que se queda en el espacio próximo a estos (campos cercanos) y otra parte que se aleja (campo de radiación) y se vuelve independiente del sistema radiante. El campo de radiación depende con la distancia al sistema emisor r en la forma $1/r$.

El problema de propagación estudia la transmisión de este campo de radiación por diferentes medios. Consideraremos que el medio no tiene acumulaciones de carga, $\rho = 0$, y la única densidad de corriente que aparece es debida al carácter óhmico del medio por el que se propaga el campo electromagnético, $\vec{J} = \sigma \vec{E}$. También consideraremos medios LHI (solo consideraremos ondas monocromáticas por lo que si el medio es dispersivo no influye).

0.2. Espectro electromagnético

El espectro electromagnético es la banda en frecuencias donde se puede encontrar ondas electromagnéticas. Esta definición es muy vaga porque bastaría con decir que va desde décimas de Hz hasta 10^{20} Hz. Cuando se habla del espectro electromagnético también se refiere al comportamiento que tienen las ondas electromagnéticas en función de su frecuencia f , o de forma equivalente, de su longitud de onda λ . Un ejemplo del comportamiento de un sistema físico en función de la frecuencia o longitud de onda de la onda electromagnética lo

encontramos en el interior de un horno de microondas. En funcionamiento, en el interior del horno encontramos microondas que sirven para calentar el alimento introducido y también la luz de la bombilla que nos permite ver la evolución del interior del horno desde el exterior. La luz se puede observar desde el exterior pero las microondas se quedan confinadas en el interior. Esto es debido a que la puerta del horno tiene una rejilla metálica con agujeros que tienen un tamaño tal que impiden que escapen las microondas pero permiten el paso de la luz. La longitud de onda de las microondas (del orden de centímetros) es grande comparada con el diámetro del agujero (del orden de milímetros), mientras que la longitud de onda de la luz (del orden de micrómetros) es mucho menor que dicho tamaño.

0.3. Concepto de onda plana

Una onda plana es la que tiene, en un instante determinado, todos los puntos que están sobre un plano perpendicular a una dirección específica (dirección de propagación) vibrando con igual fase. Consideraremos también ondas monocromáticas. Por tanto los campos tendrán una expresión compleja (hay que considerar la parte real como la parte medible):

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (1)$$

donde ω es la frecuencia angular (en rad/s y $\vec{k}$ es el vector de onda). $\vec{E}_0$ y $\vec{k}$ pueden ser complejos.

Podemos visualizar que una onda plana es una aproximación al concepto de onda esférica. Por ejemplo, pensemos en la luz que proviene del Sol e incide sobre la Tierra. El Sol emite luz en todas direcciones. Podemos aproximar esta emisión por un frente de ondas esférico que se va alejando progresivamente del Sol e incide sobre la Tierra. Al llegar a esta, el frente tiene un radio igual a la distancia del Sol a la Tierra (es lo que se llama Unidad Astronómica y equivale a unos 150 millones de kilómetros). Con este radio (comparado con el radio de la Tierra que es de unos 6000 kilómetros) podemos considerar que el frente de ondas es plano. Si orientamos los ejes de manera que el eje Z vaya del Sol a la Tierra, podemos decir que la onda solo depende de la coordenada z .

Consideremos la propagación de una onda plana monocromática en un medio LHI. Sustituimos en las ecuaciones de Maxwell los fasores asociados a los campos eléctrico (o magnético):

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} = \vec{E}_0 e^{i(k_x x + k_y y + k_z z)}$$

Con esta notación, en las ecuaciones de Maxwell, el operador divergencia y el operador rotacional aplicados a $\vec{E}(\vec{r})$ adquieren una forma simple que se deduce

del hecho de que $\partial \vec{E}(\vec{r})/\partial x = \imath k_x \vec{E}$, $\partial \vec{E}(\vec{r})/\partial y = \imath k_y \vec{E}$, $\partial \vec{E}(\vec{r})/\partial z = \imath k_z \vec{E}$:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \imath \vec{k} \cdot \vec{E} \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} &= \imath \vec{k} \times \vec{E}\end{aligned}$$

Si sustituimos la onda plana en la ecuación de ondas:

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\sigma\partial_t \vec{E} - \mu\epsilon\partial_t^2 \vec{E} = 0$$

$$\imath^2 \vec{k} \cdot \vec{k} \vec{E} - \mu\sigma(-\imath\omega)\vec{E} - \mu\epsilon(-\imath\omega)^2 \vec{E} = 0$$

lo que implica que:

$$\vec{k} \cdot \vec{k} = \mu\sigma\omega\imath + \mu\epsilon\omega^2 = 0 \quad (2)$$

que es la relación de dispersión que relaciona el vector de onda (y la longitud de onda) con la frecuencia.

0.4. Propagación en medios no conductores

En primer lugar, vamos a considerar que los medios por los que se propaga la onda plana no tienen pérdidas. Es decir $\sigma = 0$. Las ecuaciones de Maxwell en DF, para un problema de propagación de una onda plana en un medio LHI, se escriben:

$$\imath \vec{k} \cdot \vec{E} = 0 \quad (3a)$$

$$\imath \vec{k} \cdot \vec{H} = 0 \quad (3b)$$

$$\imath \vec{k} \times \vec{E} = \imath\omega\mu\vec{H} \quad (3c)$$

$$\imath \vec{k} \times \vec{H} = -\imath\omega\epsilon\vec{E} \quad (3d)$$

Y la relación de dispersión obtenida de la ecuación de ondas:

$$k^2 = \mu\epsilon\omega^2 \quad (4)$$

De aquí se deduce que:

1. El vector de ondas $\vec{k}$ es real.
2. El campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación $\hat{k}$.
3. El campo magnético es perpendicular a la dirección de propagación $\hat{k}$.
4. El campo eléctrico, el campo magnético y la dirección de propagación $\hat{k}$ forman un triedro a derechas (onda TEM).

5. La relación de dispersión tiene la forma:

$$k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} \quad (5)$$

La velocidad de fase viene definida por (y usando la relación de dispersión) $v = \omega/k = 1/\sqrt{\mu \epsilon}$. Podemos definir el índice de refracción del medio como:

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\mu_r \epsilon_r} \quad (6)$$

La longitud de onda se define a partir del número de ondas: $\lambda = 2\pi/k$, y usando la relación de dispersión obtenemos ($\omega = 2\pi f$): $v = \lambda f$

6. La relación entre el campo eléctrico y magnético es (relación de estructura):

$$\begin{aligned} \vec{E} &= -\frac{1}{\omega \epsilon} \vec{k} \times \vec{H} = \frac{k}{\omega \epsilon} \vec{H} \times \hat{k} = \frac{\omega \sqrt{\mu \epsilon}}{\omega \epsilon} \vec{H} \times \hat{k} \\ &= \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \vec{H} \times \hat{k} = \eta \vec{H} \times \hat{k} \end{aligned} \quad (7)$$

siendo η la impedancia intrínseca del medio.

0.4.1. Espacio libre (o vacío)

Su definición electromagnética es $\sigma = 0$, $\epsilon = \epsilon_0$, $\mu = \mu_0$. El vacío constituye el medio en el cual toda la materia está inmersa. La propagación de una onda a través del vacío (es decir, sin ningún medio material que propague la oscilación inicial) tiene su explicación en las ecuaciones rotacionales de Maxwell (Maxwell-Faraday y Maxwell-Ampère). Recordemos que el operador rotacional actuando sobre un campo vectorial define las fuentes vectoriales (generan la parte no conservativa del campo). Los rotacionales del campo eléctrico y campo magnético son proporcionales a las variaciones temporales de los campos magnético y eléctrico respectivamente. Así, la propagación en el vacío (por ejemplo la luz que nos llega del Sol), se produce porque las variaciones temporales de un campo, eléctrico o magnético, generan al otro campo, magnético o eléctrico, respectivamente.

Las capas bajas de la atmósfera se aproximan bien al comportamiento del vacío. Sin embargo conforme aumentamos la altura, la atmósfera se vuelve más conductora (experimento de Hess en 1912), debido a un incremento en la densidad de iones. Este descubrimiento iba en contra de la idea de que la fuente de ionización está en la radioactividad natural, puesto que al alejarnos de la superficie de la Tierra, más lejos quedan las fuentes de ionización. Este experimento llevó al descubrimiento de los rayos cósmicos y del papel que juegan en la conductividad de la atmósfera. La conductividad también se ve incrementada con la altura debido a un segundo factor: al disminuir la densidad de materia aumenta el recorrido libre medio de los iones. A partir de una altura de unos

90 km aproximadamente, la fuente de ionización principal son los rayos ultravioleta más energéticos provenientes del Sol, que provocan un aumento brusco de la densidad de iones. A esta capa se le llama ionosfera y está constituida por el plasma resultante de la ionización de las moléculas. En la conductividad de la ionosfera también interviene el campo magnético terrestre, que hace que el medio se vuelva anisótropo. Debido a esta naturaleza de plasma anisótropo, la ionosfera tiene un comportamiento muy particular para la propagación de ondas electromagnéticas: refleja completamente las ondas de baja frecuencia (VLF) y se vuelve transparente a las microondas.

Si $\sigma = 0$, $\epsilon = \epsilon_0$, $\mu = \mu_0$

$$k = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0} = \omega/c \quad (8)$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 120\pi \quad (\Omega) \quad (9)$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = c \approx 3 \times 10^8 \quad (\text{m/s}) \quad (10)$$

La longitud de onda se obtiene a partir de $\lambda \equiv 2\pi/\omega c/f$.

Ejemplo 0.1 Tengamos una onda plana propagándose por el espacio libre cuyo campo magnético viene dado por $\vec{H}(z) = (2e^{i40^\circ}\hat{x} - 3e^{i20^\circ}\hat{y})e^{i0,07z}$ A/m. Calcular (a) f y λ , (b) $\vec{E}(z)$, (c) $\vec{H}(z, t)$ y $\vec{E}(z, t)$.

En este ejemplo la onda se propaga en la dirección positiva del eje Z porque el exponente que contiene la variable z tiene signo positivo, $e^{i0,07z}$. La onda tiene dos componentes, una en dirección X de amplitud 2 y fase 40° , y otra en dirección Y con amplitud 3 y fase $20^\circ - 180^\circ$, donde hemos considerado el signo negativo como un desfase de $-\pi$.

(a) Nos dan como dato de la onda su constante de fase $k = 0,07$ rad/m (recordemos que salvo indicación expresa, estamos considerando unidades en el SI). Por tanto, para calcular la frecuencia de la onda recurrimos a la relación de dispersión que nos determina la constante de fase en función de la frecuencia, $k = \omega/c$. Por tanto $\omega = 0,07 \cdot 3 \times 10^8 = 0,21 \times 10^8$ rad/s, es decir $f = \omega/(2\pi) = 3,34$ MHz. Recordemos que la frecuencia de la onda viene determinada por el generador, mientras que la constante de fase, y la longitud de onda asociada, vienen determinadas por la frecuencia y las características electromagnéticas del medio. La longitud de onda se obtiene a partir de la constante de fase, sin más que aplicar la propia definición $\lambda = 2\pi/k = 90$ m.

(b) Para calcular el campo eléctrico debemos de recordar que una onda electromagnética plana tiene una parte asociada al campo eléctrico y otra asociada al campo magnético y que ambas están relacionadas por la relación de estructura que establece que las direcciones del campo eléctrico, campo magnético y dirección de propagación forman un triedro a derechas y que las amplitudes de los campos eléctrico y magnético están relacionadas por la impedancia característica del medio que, en este caso, al ser vacío viene a ser $\eta = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} \simeq 120\pi \Omega$. En el ejemplo, el campo magnético tiene dos componentes, y por tanto aplicamos

la relación de estructura a cada componente. Esto se hace de forma inmediata usando notación vectorial:

$$\vec{E} = \eta (\vec{H} \times \hat{z}) = 120 \pi (-H_x \hat{y} + H_y \hat{x}) = 120 \pi (-3 e^{i20^\circ} \hat{x} - 2 e^{i40^\circ} \hat{y}) e^{i0,07z} \quad \text{V/m}$$

c) Ahora nos piden el valor del campo eléctrico y magnético en un punto del espacio y en un instante de tiempo. Respecto a la dependencia espacial, la onda plana solo depende de la coordenada z , mientras que para la dependencia temporal, hay que pasar los fasores a magnitudes reales incorporando la variable tiempo. Para ello hay que multiplicar el fasor por $e^{-i\omega t}$ y tomar la parte real del número complejo:

$$\begin{aligned} \vec{E}(z, t) &= \text{Re}[\vec{E}(z) e^{-i\omega t}] = \text{Re}[120 \pi (3 e^{i20^\circ} e^{-i180^\circ} \hat{x} + 2 e^{i40^\circ} e^{-i180^\circ} \hat{y}) e^{i0,07z} e^{-i\omega t}] = \\ &= 120 \pi (3 \cos(0,07z - \omega t - 160^\circ) \hat{x} + 2 \cos(0,07z - \omega t - 140^\circ) \hat{y}) \end{aligned}$$

De forma análoga, para el campo magnético tendremos:

$$\begin{aligned} \vec{H}(z, t) &= \text{Re}[\vec{H}(z) e^{-i\omega t}] = \text{Re}[(2 e^{i40^\circ} \hat{x} + 3 e^{i20^\circ} e^{-i180^\circ} \hat{y}) e^{-i0,07z} e^{-i\omega t}] = \\ &= 2 \cos(0,07z - \omega t + 40^\circ) \hat{x} + 3 \cos(0,07z - \omega t - 160^\circ) \hat{y} \end{aligned}$$

Hay que señalar la diferencia entre la escala temporal, ns, y la espacial, m, asociada a la diferencia de escala entre ω y k , cuya relación es la velocidad de la luz, c .

0.4.2. Dieléctrico perfecto

Un dieléctrico perfecto se caracteriza por $\sigma = 0$. La propagación en un dieléctrico perfecto tiene las mismas constantes de propagación que en el caso del vacío sin más que sustituir $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon$ y $\mu_0 \rightarrow \mu$.

0.4.3. Vector de Poynting complejo

Cuando tenemos ondas planas conviene pasar de potencia instantánea a potencia promedio. En DF consideraremos densidad de potencia promedio transportada por la onda como el promedio a un periodo completo de la señal de la densidad de potencia instantánea. Para simplificar supongamos que $\vec{k} = k \hat{z}$ y que $\vec{E} = E(z, t) \hat{x}$ y $\vec{H} = H(z, t) \hat{y}$:

$$\begin{aligned} \vec{E}(z, t) &= E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} \\ \vec{H}(z, t) &= \frac{E_0}{\eta} \cos(kz - \omega t) \hat{y} \\ \vec{E}(z, t) \times \vec{H}(z, t) &= \frac{E_0^2}{\eta} \cos^2(kz - \omega t) \hat{z} \end{aligned}$$

$$I \hat{k} \equiv \langle \vec{S} \rangle \equiv \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S} dt = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{E} \times \vec{H} dt = \frac{E_0^2}{2\eta} \hat{z}$$

donde I es la intensidad de la onda. En este paso es donde aparecen de nuevo los fasores asociados a los campos:

$$\frac{1}{2} \text{Re}[\vec{E}_s \times \vec{H}_s^*] = \frac{1}{2} \text{Re}[E_0 e^{ikz} \frac{E_0}{\eta} e^{-i(kz)}] \hat{z} = \frac{E_0^2}{2\eta} \hat{z}$$

Y por tanto podemos obtener la densidad de potencia media que transporta la onda a partir de los fasores:

$$I \hat{k} \equiv \langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\vec{E}_s \times \vec{H}_s^*] \quad (11)$$

Ejemplo 0.2 Determinar la potencia media que atraviesa las siguientes superficies en el espacio libre cuando incide una onda plana con un campo magnético definido por $\vec{H}(x, t) = 0,2 \cos(\omega t - \beta x) \hat{z}$ A/m:

- i) Un cuadrado de lado 0.1 m en el plano $x + y = 1$.
- ii) Un disco circular de radio 5 cm en el plano $x = 1$.
- iii) Un casquete semiesférico de radio 5 cm con el eje coincidente con el eje X.

Escribimos el campo magnético en forma fasorial: $\vec{H} = 0,2 e^{ikx} \hat{z}$. La onda plana se mueve en la dirección $+\hat{x}$. El campo magnético tiene dirección $+\hat{z}$. Como $\vec{E}$, $\vec{H}$ y la dirección de propagación, $\hat{k}$, forman un triedro a derechas, podemos obtener el campo eléctrico a partir de la relación:

$$\vec{E} = \eta \vec{H} \times \hat{k} = \eta_0 H \hat{y} = \eta_0 0,2 e^{ikx} \hat{y}$$

donde H denota la única componente del vector campo magnético. La intensidad, densidad de potencia media, que transporta la onda, viene dada por:

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{\eta_0}{2} |\vec{H}|^2 \hat{x} = 60 \pi (0,2)^2 \hat{x} = 7,533 \hat{x} \quad \text{W/m}^2$$

Como el medio no tiene pérdidas, esta densidad de potencia es igual en cualquier punto del espacio y por tanto la potencia que atraviesa una determinada superficie la podemos expresar como:

$$P_{\text{av}} = \int_S \langle \vec{S} \rangle \cdot d\vec{a} = \langle \vec{S} \rangle \cdot \int_S \hat{x} \cdot d\vec{a}$$

Es decir, es la proyección de la superficie en la dirección de propagación. Para cada caso tendremos:

- i) En este caso el vector normal a la superficie es $\hat{n} = \cos 45^\circ \hat{x} + \sin 45^\circ \hat{y}$. Como $S = 0,1^2 \text{ m}^2$, tendremos que $P_{\text{av}} = 7,54 \times 0,1^2 \times \cos 45^\circ = 0,0533 \text{ W}$.
- ii) En este caso el disco circular está en la misma dirección en la que se propaga la onda y por tanto la potencia promedio es simplemente el producto de la densidad de potencia por la superficie: $P_{\text{av}} = 7,54 \times \pi \times 0,05^2 = 0,0592 \text{ W}$.
- iii) El casquete semiesférico proyectado sobre la dirección del eje X viene a ser un círculo del mismo radio y por tanto coincide con el caso ii). ■

A partir del teorema de Poynting podemos dar una explicación basada en el principio de conservación de la energía de por qué los campos de radiación tienen que depender con la distancia a la fuente r como $1/r$. Para ello consideremos una fuente puntual de ondas electromagnéticas que radia de forma isotrópica. Un ejemplo aproximado podría ser el Sol, observado a suficiente distancia. Podemos calcular la potencia media total radiada por el Sol, P_{avRad} , a partir de la densidad de potencia medida a una distancia r :

$$P_{\text{avRad}} = \oint_S \langle \vec{S} \rangle \cdot \vec{da} = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \langle \vec{S} \rangle \cdot \hat{r} r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi \quad (12)$$

Si la superficie la situamos a diferentes distancias, por ejemplo en la Tierra o en Júpiter, el resultado debe ser el mismo porque se trata de la potencia radiada por el Sol. La superficie crece con el cuadrado de la distancia y por tanto $\langle \vec{S} \rangle$ debe de depender de r como $1/r^2$. Puesto que la densidad de potencia promedio está definida por el producto del campo eléctrico y magnético, y los módulos de ambos están relacionados por la impedancia intrínseca del medio, cada campo debe depender con la distancia en la forma $1/r$.

Ejemplo 0.3 El ritmo al que la energía solar incide sobre la Tierra es aproximadamente 1400 W/m^2 . i) Calcular el valor del campo eléctrico en la superficie terrestre considerando la luz solar monocromática. ii) Si el Sol radia isotrópicamente, ¿cuál es la potencia radiada por el Sol? La distancia de la Tierra al Sol es $R_{UA} = 1,49 \times 10^8 \text{ km}$. iii) Calcular la potencia total recibida por la Tierra, sabiendo que su radio es $R_T = 6,37 \times 10^3 \text{ km}$. iv) Calcular la densidad de potencia en Júpiter (distancia de Júpiter al Sol: $R_{S-J} = 7,79 \times 10^8 \text{ km}$).

El dato del ritmo de energía solar que incide sobre la Tierra se refiere a la intensidad I_T , $I = \langle \mathcal{S} \rangle$, que desde el Sol incide sobre la Tierra.

i) La amplitud de campo eléctrico que llega a la Tierra la podemos estimar a partir de:

$$I_T = \frac{1}{2\eta_0} (|\vec{E}|^2)_T \Rightarrow (|\vec{E}|)_T = \sqrt{2\eta_0 I_T} = 1,03 \text{ kV/m}$$

Hemos supuesto que la luz solar se comporta como una onda plana con una sola frecuencia (monocromática). En realidad la densidad de potencia se reparte entre todo el espectro que compone la luz solar.

ii) Para estimar la potencia total radiada por el Sol hacemos la integral a toda una superficie esférica de radio igual a la distancia Sol-Tierra, R_{UA} . Si suponemos que el sol radia de forma isotrópica, significa que lo hace por igual en todas las direcciones, y por tanto $\langle \vec{S} \rangle$ tiene módulo constante para una distancia al Sol fija y su dirección es la dirección de observación $\hat{r}$, que es la de propagación.

$$\begin{aligned} P_{\text{avRad}} &= \oint_{S_T} \langle \vec{S} \rangle_T \cdot \vec{da} = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \langle \vec{S} \rangle_T \cdot \hat{r} R_{UA}^2 \sin(\theta) d\theta d\phi \\ &= 4\pi R_{UA}^2 I_T = 3,91 \times 10^{26} \text{ W} \end{aligned}$$

iii) Para determinar la potencia total que incide sobre la Tierra debemos proyectar la superficie iluminada de la Tierra ($2\pi R_T^2$) sobre la dirección de propagación $\hat{r}$. Esto es equivalente a proyectar una semi-esfera de radio $R_T = 6,37 \times 10^3$ km sobre otra superficie esférica de radio igual a una UA, es decir, cinco órdenes de magnitud mayor. Podemos aproximar la proyección de la superficie terrestre sobre una superficie plana, y por tanto la superficie de una semi-esfera se transforma en la superficie de un círculo: $S_{\text{proyectada}} = \pi R_T^2 = 1,27 \times 10^{14} \text{ m}^2$. La potencia recogida por la superficie de la Tierra se calcula a partir de la densidad de potencia incidente en la Tierra por su superficie proyectada:

$$(P_{\text{av}})_T = \int_{S_{\text{proyectada}}} \langle \vec{S} \rangle_T \cdot d\vec{S} = \pi R_T^2 I_T = 1,78 \times 10^{17} \text{ W}$$

iv) La densidad de potencia que llega a Júpiter proveniente del Sol se evalúa a partir de la potencia total radiada por el Sol y de la hipótesis de que la radiación es isotropa:

$$I_J = \frac{P_{\text{avRad}}}{4\pi R_{S-J}^2} = 51,2 \text{ W/m}^2. \quad \blacksquare$$

0.5. Propagación en medio conductor

Ahora vamos a considerar que el medio por los que se propaga la onda monocromática plana tiene pérdidas. Es decir $\sigma \neq 0$. Las ecuaciones de Maxwell en DF, para un problema de propagación de una onda plana en un medio LHI, se escriben:

$$\imath \vec{k} \cdot \vec{E} = 0 \quad (13a)$$

$$\imath \vec{k} \cdot \vec{H} = 0 \quad (13b)$$

$$\imath \vec{k} \times \vec{E} = \imath \omega \mu \vec{H} \quad (13c)$$

$$\imath \vec{k} \times \vec{H} = (\sigma - \imath \omega \epsilon) \vec{E} \quad (13d)$$

Y la relación de dispersión obtenida de la ecuación de ondas:

$$\vec{k} \cdot \vec{k} = \tilde{k}^2 = \mu\sigma\omega\imath + \mu\epsilon\omega^2 = \imath\mu\omega(\sigma - \imath\epsilon\omega) \quad (14)$$

De aquí se deduce que:

1. El vector de ondas $\vec{k}$ es complejo: $\vec{k} = \hat{k}(k + \imath\kappa) = \hat{k}\tilde{k}$, donde ahora k es el módulo de la parte real del vector $\vec{k}$ y κ es el módulo de la parte imaginaria del vector $\vec{k}$. Estamos suponiendo que las partes real e imaginaria de $\vec{k}$ son paralelas, es decir, la fase y la amplitud de la onda se propagan paralelas. Esto excluye casos como la transmisión de onda en un medio conductor con incidencia oblicua pero es válido cuando la incidencia es normal.
2. El campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación $\hat{k}$.

3. El campo magnético es perpendicular a la dirección de propagación $\hat{k}$.
4. El campo eléctrico, el campo magnético y la dirección de propagación $\hat{k}$ forman un triedro a derechas (onda TEM).
5. A partir de la relación de dispersión podemos obtener la relación entre el vector de onda y la frecuencia. podemos despejar:

$$\tilde{k} = k + \imath\kappa = \sqrt{\mu\sigma\omega\imath + \mu\epsilon\omega^2} = \sqrt{\imath\mu\omega(\sigma - \imath\epsilon\omega)} \quad (15)$$

Despejando los valores de k y κ :

$$\begin{aligned} \tilde{k}^2 = (k + \imath\kappa)^2 = k^2 - \kappa^2 + 2\imath k\kappa &= \mu\sigma\omega\imath + \mu\epsilon\omega^2 \\ k^2 - \kappa^2 &= \mu\epsilon\omega^2 \\ |k + \imath\kappa|^2 = k^2 + \kappa^2 &= \omega\mu\sqrt{\sigma^2 + \omega^2\epsilon^2} \end{aligned}$$

donde tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, k^2 y κ^2 , fácilmente resoluble por eliminación. Teniendo en cuenta que tanto k como κ deben ser positivas, tenemos como solución:

$$k = \omega\sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1 \right)} \quad (16a)$$

$$\kappa = \omega\sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} - 1 \right)} \quad (16b)$$

Las unidades de κ son Np/m y las de k son rad/m.

La onda se atenúa conforme avanza en el medio conductor. Hablamos del efecto pelicular (*skin effect*) referido al hecho de que en un conductor el campo electromagnético penetra una distancia cuyo orden de magnitud viene determinado por la profundidad de penetración $d \equiv 1/\kappa$.

La longitud de onda se obtiene a partir de k : $\lambda = 2\pi/k$. La velocidad de fase viene definida por $v = \omega/k$ y el índice de refracción $n = c/v$. Aunque las expresiones son formalmente idénticas al caso sin pérdidas, ahora la expresión de k depende de la frecuencia de forma completamente diferente.

6. La relación entre el campo eléctrico y magnético es (relación de estructura):

$$\begin{aligned} \vec{H} &= \frac{\tilde{k}}{\omega\mu} \hat{k} \times \vec{E} \\ &= \frac{Ke^{\imath\Phi}}{\omega\mu} \hat{k} \times \vec{E} \end{aligned} \quad (17)$$

siendo $\tilde{k} = Ke^{i\Phi}$:

$$\begin{aligned} K &= \omega \sqrt{\mu\epsilon \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2} \right)} \\ \Phi &= \arctan(\kappa/k) \end{aligned} \quad (18)$$

Es decir, ahora el campo eléctrico y el magnético no están en fase siendo $K/(\omega\mu)$ la relación entre sus módulos y el campo magnético tiene un desfase de Φ con respecto al campo eléctrico.

Podemos generalizar el resultado diciendo que el campo eléctrico, el campo magnético y la dirección de propagación, $(\vec{E}, \vec{H}, \hat{k})$ forman un triedro a derechas. Es decir, los tres vectores son perpendiculares entre sí, onda transversal electromagnética (TEM), y el producto vectorial del campo eléctrico y el magnético genera la dirección de propagación, el producto vectorial del campo magnético y la dirección de propagación da la dirección del campo eléctrico y por último, el producto vectorial de la dirección de propagación y el campo eléctrico apunta hacia el campo magnético.

En un conductor perfecto: $\sigma \rightarrow \infty$. Los campos en su interior son cero. El campo electromagnético no puede penetrar en el interior de un conductor perfecto y cuando una onda incide desde el exterior se refleja en la superficie del mismo, como veremos más adelante.

0.5.1. Tangente de pérdidas

Definimos como tangente de pérdidas:

$$\tan \theta_l \equiv \frac{\sigma}{\omega\epsilon} \quad (19)$$

La tangente de pérdidas da cuenta de la proporción entre módulos de densidades de corriente de conducción y desplazamiento, y por tanto de lo buen o mal conductor que sea el medio. Observando la definición, está claro que un buen conductor va dejando de serlo cuando la frecuencia aumenta.

Si $\tan \theta_l \gg 1$ tendremos un buen conductor. Podemos aproximar las constantes de atenuación y fase y la impedancia intrínseca del medio como:

$$\kappa = k = \sqrt{\frac{\mu\sigma\omega}{2}} \quad (20)$$

$$(21)$$

Si $\tan \theta_l \ll 1$, tendremos un buen dieléctrico y entonces las aproximaciones se obtienen a partir del desarrollo en serie de Taylor:

$$\kappa = \frac{1}{2}\sigma\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (22)$$

$$k = \omega\sqrt{\mu\epsilon} \left(\frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2 + 1 \right) \quad (23)$$

$$(24)$$

		$\tan \theta_l \gg 1$	$\tan \theta_l \ll 1$
κ	$\omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} - 1 \right)}$	$\sqrt{\frac{\mu\sigma\omega}{2}}$	$\frac{1}{2}\sigma\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$
k	$\omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1 \right)}$	$\sqrt{\frac{\mu\sigma\omega}{2}}$	$\omega\sqrt{\mu\epsilon} \left(\frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2 + 1 \right)$

Cuadro 1: Aproximación de buen conductor y buen dieléctrico

0.5.2. Decibelios

Además del Np, se suele usar el decibelio (dB) para expresar el coeficiente de atenuación. El decibelio convierte la medida a una escala logarítmica.

La atenuación expresada en dB es:

$$20 \log_{10}(E(z)/E_0) = 20 \log_{10}(e^{-\kappa z}) = -\kappa z (20 \log_{10} e) = -8,686 \kappa z \quad (25)$$

Por tanto una constante de atenuación κ expresada en Np/m se pasa a dB/m multiplicando por 8.686. Dada una distancia y un factor de atenuación κ , si lo expresamos en dB/m, la atenuación total se calcula como el producto κ por la distancia. Sin embargo si κ se expresa en Np/m, la atenuación se calcula como $e^{-\kappa z}$.

Ejemplo 0.4 i) Encontrar la relación entre amplitudes cuando se produce una atenuación de -3 dB. ii) Determinar la atenuación en dB para una reducción en amplitud de 1 y 2 órdenes de magnitud. iii) Determinar la distancia que debe de recorrer una onda por una línea que tiene una constante de atenuación de 1 Np/m para que la amplitud caiga 1 dB.

i) Una atenuación de -3 dB implica que $20 \log_{10}(E(z)/E_0) = -3$, siendo E_0 la amplitud de referencia, y por tanto $E(z)/E_0 = 0,71$ que es aproximadamente igual a $1/\sqrt{2}$. Es decir, una atenuación de -3 dB equivale a una reducción en amplitud en un factor de $\sqrt{2}$.

ii) Para una reducción de 1 orden de magnitud tendremos que $E(z)/E_0 = 0,1$, y por tanto $20 \log_{10}(0,1) = -20$ dB, y para 2 órdenes de magnitud la atenuación será el doble, es decir -40 dB. Vemos como una escala en dBs transforma un factor 10 en un factor 2.

iii) La conversión de Np a dB no es un simple factor, sino que representan entidades físicas diferentes, aunque equivalentes desde el punto de vista práctico. Un factor de atenuación de 1 Np/m implica que el cociente entre amplitudes en $z = 0$ y en $z = l$, siendo l la distancia que queremos calcular, es $E(z = l)/E(z = 0) = e^{-1l}$. Por otra parte, una atenuación de -1 dB implica, $20 \log_{10}(e^{-1l}) = -l \cdot 20 \cdot \log_{10}(e) = -l \cdot 8,686 = -1$. De aquí se obtiene que $l = 1/8,686 = 0,115$ m. ■

Ejemplo 0.5 Calcular las constantes de propagación, velocidad de fase, impedancia y atenuación en dB a una distancia de 200 m en un material no magnético

con $\epsilon_r = 9$ y $\sigma = 0,1$ S/m, a las siguientes frecuencias: i) 10 kHz, ii) 1 MHz, iii) 0.1 GHz.

El medio es no magnético si $\mu = \mu_0$. Evaluamos la tangente de pérdidas que nos define las características (buen dieléctrico o buen conductor) del medio. Para cada frecuencia $\tan \theta_l = \frac{\sigma}{\omega\epsilon} = (20000, 200, 2)$. Al ir aumentando la frecuencia el medio va pasando de muy buen conductor, $f = 10$ kHz, a buen conductor, $f = 1$ MHz. Para $f = 0,1$ GHz no es ni buen conductor ni buen dieléctrico. Por tanto, decir que un material es buen conductor depende de su conductividad, permitividad y de la frecuencia de la señal que se propaga.

Comenzamos calculando la constante de atenuación,

$$\kappa = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} - 1 \right)},$$

para cada frecuencia. En el caso de buen conductor la podemos aproximar por $\kappa = \sqrt{\frac{\mu\sigma\omega}{2}}$. Para $f = 10$ kHz, $\kappa = 6,28 \times 10^{-2}$ Np/m con ambas expresiones. Para $f = 1$ MHz, $\kappa = 0,627$ Np/m para la expresión exacta y $\kappa = 0,628$ Np/m para la aproximación de buen conductor. Sin embargo para $f = 0,1$ GHz, $\kappa = 4,94$ Np/m, mientras que la expresión de buen conductor no es aplicable (da un valor de 6,28). Vemos como la constante de atenuación va creciendo con la frecuencia. A pesar de que el medio va perdiendo su condición de buen conductor al aumentar la frecuencia, también va teniendo unas pérdidas mayores y por tanto la señal se atenuará más. La atenuación que experimenta la señal en 200 m se calcula a partir de la constante de atenuación como:

$$\frac{E(z = 200m)}{E(z = 0)} = e^{-\kappa 200} = (3,49 \times 10^{-6}, 3,64 \times 10^{-55}, 0.)$$

Para calcular la atenuación en dB, podemos aplicar directamente la definición:

$$20 \log_{10} \left(\frac{E(z = 200m)}{E(z = 0)} \right) = -\alpha \cdot 200 \cdot 20 \log_{10}(e) = -(109, 1090, \infty) \text{ dB}$$

O bien a partir de la constante de atenuación expresada en dB y multiplicando por la distancia z :

$$-\kappa \cdot 200 \cdot 8,686 = -(109, 1090, 8580) \text{ dB}$$

Para calcular la constante de fase podemos usar la expresión exacta o la aproximación de buen conductor para las frecuencias de 10 kHz y 1 MHz (en este último caso obtenemos el mismo valor que para α):

$$k = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1 \right)} = (6,28 \times 10^{-2}, 0,63, 7,99) \text{ rad/m}$$

Es interesante calcular el valor de la longitud de onda, $\lambda = 2\pi/\beta$, y compararla con la que se obtiene para cada frecuencia si la onda se propaga por el vacío $\lambda_0 = c/f$:

$$\lambda = (100, 9,97, 0,786) \text{ m}$$

$$\lambda_0 = (3 \times 10^4, 300, 3) \text{ m}$$

Conocida la constante de fase, o la longitud de onda, y la frecuencia de la onda podemos obtener la velocidad de la fase de la onda en el medio:

$$v = \omega/\beta = f \lambda = (10^6, 9,97 \times 10^6, 7,86 \times 10^7) \text{ m/s}$$

A la vez que el medio va perdiendo su carácter de buen conductor, la velocidad de fase va aumentando.

■

0.5.3. Resistencia AC-DC en buenos conductores

En la aproximación de buen conductor las constantes de propagación vienen dadas por:

$$k = \kappa = \sqrt{\frac{\mu\sigma\omega}{2}} \quad (26)$$

Es interesante notar que la profundidad de penetración, $d = 1/\kappa$ depende también de la permeabilidad del medio. A mayor permeabilidad menor profundidad de penetración. Este hecho se aprovecha en el apantallamiento de equipos electrónicos (por ejemplo, un ordenador) al construir la caja de un material que contenga hierro por su carácter ferromagnético y por tanto su elevada μ .

Otra consecuencia del efecto pelicular es la resistencia en AC de los hilos conductores. El concepto de resistencia en AC es de gran importancia práctica. Un conductor de sección A , longitud l y conductividad σ tiene una resistencia $R_{DC} = l/(A\sigma)$. Sin embargo, en AC, el campo electromagnético tiene carácter de onda y por tanto se propaga por el interior del conductor con una constante de atenuación bastante elevada por lo que el campo eléctrico solo puede penetrar una distancia que viene dada por la profundidad de penetración d . No toda la sección del conductor está disponible y por tanto la resistencia que presenta aumenta:

$$R_{AC} = \frac{l}{(2\pi a d \sigma)} = \frac{l \sqrt{\mu\omega}}{(2\pi a \sqrt{2} \sqrt{\sigma})} \quad (27)$$

Se define resistencia superficial como:

$$R_s = 1/(\sigma d). \quad (28)$$

Ejemplo 0.6 Determinar la resistencia en DC y en AC, para $f = 1 \text{ MHz}$, de 100 m de cable coaxial de cobre $\sigma_{Cu} = 5,96 \times 10^7 \text{ S/m}$ compuesto por un conductor interno de 1 mm de diámetro y otro exterior de 0.15 mm de grosor y diámetro 4.6 mm.

En primer lugar calculamos la resistencia para continua $R_{dc} = l/(\sigma_{Cu}A)$, a partir de la conductividad del cobre, la longitud del cable, l y la superficie, A . Como tenemos un conductor interior y otro exterior, calculamos la resistencia de cada uno y las sumamos:

$$R_{dc} = R_1 + R_2 = 2,14 + 0,75 = 2,89 \Omega$$

Para la resistencia en AC, tenemos que evaluar la profundidad de penetración $d = 1/\kappa = \sqrt{2/(\mu\sigma\omega)}$. Por ejemplo, para 1 kHz, $d = 2,06$ mm, mientras que para 1 MHz, $d = 6,52 \times 10^{-2}$ mm.

La resistencia en AC, para 1 MHz, viene dada por:

$$R_{ac} = \frac{l}{\sigma 2\pi a_1 d} + \frac{l}{\sigma 2\pi a_2 d} = 8,19 + 1,78 = 9,97 \, \Omega$$

donde a_1 y a_2 son los radios de cada conductor. ■